

I. Equations

1. Compléments sur les polynômes

a. Trinôme du second degré

- Forme canonique d'un trinôme du second degré

Soit $P(x) = ax^2 + bx + c$ où $a, b, c \in \mathbb{R}$ avec $a \neq 0$.

Alors $P(x) = a \left[\left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{\Delta}{4a^2} \right]$ où $\Delta = b^2 - 4ac$.

(On lit Δ « delta ».)

L'expression obtenue dans (*) est appelée **forme canonique** du trinôme du 2nd degré $P(x)$.

Δ est appelé le **discriminant** de $P(x)$.

- Théorème

Soit $P(x) = ax^2 + bx + c$ où $a, b, c \in \mathbb{R}$ avec $a \neq 0$.

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

- (i) Si $\Delta < 0$ alors P n'admet pas de racine.
- (ii) Si $\Delta > 0$ alors P admet deux racines distinctes x_1 et x_2 telles que :

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}.$$
- (iii) Si $\Delta = 0$ alors P admet une racine double x_0 telle que :

$$x_0 = \frac{-b}{2a}.$$

- Théorème

Soit $P(x) = ax^2 + bx + c$ où $a, b, c \in \mathbb{R}$ avec $a \neq 0$.

Si $\Delta \geq 0$, alors : $S = x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$ et $P = x_1 x_2 = \frac{c}{a}$

- Théorème réciproque

Une somme S et un produit P de deux réels x et y sont liés par l'équation suivante :

$$\boxed{x^2 - Sx + P = 0}$$

Autrement dit, si : $x + y = S$ et $xy = P$,

alors x et y sont les solutions de l'équation : $x^2 - Sx + P = 0$.

- Factorisation de $P(x)$

Soit $P(x) = ax^2 + bx + c$, $a, b, c \in \mathbb{R}$ avec $a \neq 0$.

- (i) Si $\Delta < 0$ alors $P(x)$ n'a pas de factorisation dans $\mathbb{R}$.
- (ii) Si $\Delta > 0$ alors $P(x)$ est factorisable telle que :

$$\boxed{P(x) = a(x - x_1)(x - x_2)}$$

- (iii) Si $\Delta = 0$ alors $P(x)$ est factorisable telle que :

$$\boxed{P(x) = a(x - x_0)^2}$$

b. Équation bicarrée et équation symétrique

• Équation bicarrée

$$3x^4 - 4x^2 + 1 = 0 \quad (1)$$

Posons $X = x^2$, donc l'équation (1) devient $3X^2 - 4X + 1 = 0 \quad (2)$.

Réolvons l'équation (2). On a :

$$\Delta = 16 - 12 = 4 \Rightarrow X_1 = \frac{4-2}{6} = \frac{1}{3} \quad \text{et} \quad X_2 = \frac{4+2}{6} = 1$$

$$\Rightarrow X_1 = \frac{1}{3} = x^2 \quad \text{et} \quad X_2 = 1 = x^2$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x_1 = \frac{\sqrt{3}}{3} & \text{ou} & x_1 = -\frac{\sqrt{3}}{3} \\ x_2 = 1 & \text{ou} & x_2 = -1 \end{cases}$$

$$S = \left\{ -1; -\frac{\sqrt{3}}{3}; \frac{\sqrt{3}}{3}; 1 \right\}$$

Exercice d'application 1:

$$x^4 + 4x^2 - 5 = 0 \quad (3)$$

Soit $X = x^2$, donc l'équation (3) devient $X^2 + 4X - 5 = 0 \quad (4)$.

Réolvons l'équation (4). On a :

$$\Delta = 16 + 20 = 36 \Rightarrow X_1 = \frac{-4-6}{2} = -5 \quad \text{et} \quad X_2 = \frac{-4+6}{2} = 1$$

$$\Rightarrow X_1 = x^2 = -5 \quad (\text{impossible}) \quad \text{et} \quad X_2 = 1 = x^2$$

$$\Rightarrow x_2 = 1 \quad \text{ou} \quad x_2 = -1$$

$$S = \{-1; 1\}$$

• Équation symétrique

Une équation symétrique est une équation de la forme $ax^4 + bx^3 + cx^2 + bx + a = 0$.

Pour résoudre une telle équation, on factorise par x^2 et on fait un changement de variable de la forme

$$X = x + \frac{1}{x}.$$

Exemple 1:

soit $f(x) = 6x^4 - 5x^3 - 38x^2 - 5x + 6$

- ① Montrer que 0 n'est pas solution de $f(x) = 0$
- ② Déterminer $g(x)$ telle que $f(x) = x^2 \cdot g(x)$
- ③ Montrer que $f(x) = 0$ si, et seulement si, $g(x) = 0$
- ④ Résoudre dans $\mathbb{R}$ $g(x) = 0$. On pose $X = x + \frac{1}{x}$

Solution 1:

- ① Montrons que 0 n'est pas solution de $f(x) = 0$
On a $f(0) = 6 \neq 0$ donc 0 n'est pas solution de $f(x) = 0$

- 2 Déterminons $g(x)$ pour que $f(x) = x^2 \cdot g(x)$

Nous avons :

$$\begin{aligned} f(x) &= 6x^4 - 5x^3 - 38x^2 - 5x + 6 \\ &= x^2 \left(6x^2 - 5x - 38 - \frac{5}{x} + \frac{6}{x^2} \right) \\ &= x^2 \cdot g(x) \end{aligned}$$

$$\text{avec } g(x) = 6x^2 - 5x - 38 - \frac{5}{x} + \frac{6}{x^2}$$

- 3 Montrons que $f(x) = 0$ si, et seulement si, $g(x) = 0$

- si $g(x) = 0$ alors $f(x) = x^2 \cdot 0 = 0$.
- si $f(x) = 0$ montrons que $g(x) = 0$. Soit $f(x) = 0$ alors $x^2 \cdot g(x) = 0$. Et donc, $x^2 = 0$ ou $g(x) = 0$.
Ce qui revient à dire $x = 0$ ou $g(x) = 0$ or $x \neq 0$ car 0 n'est pas solution, donc $g(x) = 0$

- 4 Résolvons dans $\mathbb{R}$ $g(x) = 0$.

$$\text{On a } g(x) = 6x^2 - 5x - 38 - \frac{5}{x} + \frac{6}{x^2}. \text{ Posons } X = x + \frac{1}{x}$$

$$\text{Alors, on a } x^2 + \frac{1}{x^2} = X^2 - 2$$

Ainsi,

$$\begin{aligned} g(x) &= 6x^2 - 5x - 38 - \frac{5}{x} + \frac{6}{x^2} \\ &= 6 \left(x^2 + \frac{1}{x^2} \right) - 5 \left(x + \frac{1}{x} \right) - 38 \\ &= 6(X^2 - 2) - 5X - 38 \\ &= 6X^2 - 12 - 5X - 38 \\ &= 6X^2 - 5X - 50 \end{aligned}$$

$$\text{Soit } \Delta = (-5)^2 - 4(6)(-50) = 25 + 1200 = 1225, \text{ et donc } \sqrt{\Delta} = 35$$

$$\Rightarrow X_1 = \frac{5 - 35}{12} \quad \text{et} \quad X_2 = \frac{5 + 35}{12}$$

$$\Rightarrow X_1 = -\frac{5}{2} \quad \text{et} \quad X_2 = \frac{10}{3}$$

En faisant un retour sur le changement de variable, on obtient :

$$\bullet -\frac{5}{2} = x + \frac{1}{x} \Rightarrow -\frac{5}{2} = \frac{x^2 + 1}{x}$$

$$\text{Ce qui donne } -5x = 2x^2 + 2 \Rightarrow 2x^2 + 5x + 2 = 0$$

$$\text{Soit } \Delta = 25 - 16 = 9 \Rightarrow \sqrt{\Delta} = 3$$

$$\text{Ainsi, } x_1 = \frac{-5 - 3}{4} \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{-5 + 3}{4}$$

$$\Rightarrow x_1 = -2 \quad \text{et} \quad x_2 = -\frac{1}{2}$$

$$\bullet \frac{10}{3} = x + \frac{1}{x} \Rightarrow \frac{10}{3} = \frac{x^2 + 1}{x}$$

$$\text{Donc } 10x = 3x^2 + 3 \Rightarrow 3x^2 - 10x + 3 = 0$$

$$\Delta = 100 - 36 = 64 \Rightarrow \sqrt{\Delta} = 8$$

$$\text{Ainsi, } x_1 = \frac{10 - 8}{6} \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{10 + 8}{6}$$

$$\Rightarrow x_1 = \frac{1}{3} \quad \text{et} \quad x_2 = 3$$

$$S = \left\{ -2 ; -\frac{1}{2} ; \frac{1}{3} ; 3 \right\}$$

c. Équation paramétrique

Exemple 2:

Soit l'équation (E) : $x^2 - (2m + 1)x + m^2 - 2 = 0$

- 1 Discuter suivant les valeurs de m , les solutions de l'équation (E)
- 2 Trouver une relation indépendante de m entre x' et x''
- 3 Déterminer m pour que (E) admette :
 - a Deux solutions de signes contraires.
 - b Deux solutions positives.
 - c Deux solutions négatives.

Solution 2:

2. Equations irrationnelles

a. Équations du type $\sqrt{f(x)} = \sqrt{g(x)}$

$\sqrt{x^2 + 3x - 1} = \sqrt{x + 2}$ est une équation irrationnelle du type $\sqrt{f(x)} = \sqrt{g(x)}$ avec :

$$f(x) = x^2 + 3x - 1 \quad \text{et} \quad g(x) = x + 2.$$

Pour résoudre une équation du type $\sqrt{f(x)} = \sqrt{g(x)}$, on peut utiliser deux méthodes :

Méthode de Résolution

- 1ère étape : Vérification des conditions de validité.

On a les équivalences suivantes :

$$\sqrt{f(x)} = \sqrt{g(x)} \Leftrightarrow \begin{cases} f(x) \geq 0 \\ g(x) \geq 0 \\ f(x) = g(x) \end{cases}$$

****Explication : **** Pour que les deux racines soient définies et égales, il faut que $f(x)$ et $g(x)$ soient toutes deux positives, d'où les conditions $f(x) \geq 0$ et $g(x) \geq 0$. Ensuite, il faut que les deux expressions soient égales, soit $f(x) = g(x)$.

En simplifiant ces conditions, on obtient :

$$\Leftrightarrow \begin{cases} g(x) \geq 0 \\ f(x) = g(x) \end{cases}$$

****Explication : **** Ici, on peut réduire les conditions en ne gardant que $g(x) \geq 0$, car l'égalité $f(x) = g(x)$ implique automatiquement que $f(x) \geq 0$ lorsque $g(x) \geq 0$.

Finalement, cela se résume à :

$$\Leftrightarrow \begin{cases} f(x) \geq 0 \\ f(x) = g(x) \end{cases}$$

****Explication : **** Cette équivalence montre que, pour que l'équation soit valide, il faut vérifier que $f(x) \geq 0$, tout en résolvant l'équation $f(x) = g(x)$.

Exemple 3:

Résoudre l'équation:

$$\sqrt{2x+1} = \sqrt{x+3} \quad \text{et} \quad \sqrt{x^2+3x-1} = \sqrt{x+2}$$

Solution 3:

$$\sqrt{2x+1} = \sqrt{x+3}$$

- **Étape 1 : Conditions de validité D_v**

Pour que les racines carrées existent, il faut que les expressions à l'intérieur des racines soient positives ou nulles :

$$2x+1 \geq 0 \implies x \geq -\frac{1}{2}$$

$$x+3 \geq 0 \implies x \geq -3$$

Donc, la condition de validité est :

$$D_v = \left[-\frac{1}{2}; +\infty\right[$$

- **Étape 2 : Résolution de l'équation**

On élève les deux membres de l'équation au carré :

$$(\sqrt{2x+1})^2 = (\sqrt{x+3})^2$$

Ce qui donne :

$$2x+1 = x+3$$

- **Étape 3 : Simplification de l'équation**

Isolons x :

$$2x+1 = x+3$$

$$2x-x = 3-1$$

$$x = 2$$

- **Étape 4 : Vérification de la solution**

Vérifions que $x = 2$ appartient bien à l'ensemble de validité D_v :

$$- x = 2 \text{ est bien dans } \left[-\frac{1}{2}; +\infty\right[.$$

– Vérification dans l'équation initiale :

$$\sqrt{2 \times 2 + 1} = \sqrt{2 + 3}$$

$$\sqrt{5} = \sqrt{5}$$

La solution est donc correcte.

Conclusion : La solution de l'équation est $x = 2$.

$$\sqrt{x^2+3x-1} = \sqrt{x+2}$$

- **Étape 1 : Conditions de validité D_v**

L'équation existe ssi $x^2+3x-1 \geq 0$ et $x+2 \geq 0$.

La deuxième condition nous donne $x \geq -2$.

Donc $D_v = [-2; +\infty[$.

- **Étape 2 : Résolution de l'équation**

Élevons les deux membres de l'équation au carré :

$$x^2 + 3x - 1 = x + 2$$

Cela revient à résoudre l'équation :

$$x^2 + 3x - 1 = x + 2 \implies x^2 + 3x - x - 2 = 0$$

$$x^2 + 2x - 3 = 0$$

Conclusion : La seule solution est $x = 1$.

- **Étape 1 : Conditions de validité**

On doit vérifier que $f(x) = x^2 + 3x - 1 \geq 0$ et $g(x) = x + 2 \geq 0$. La deuxième condition nous donne $x \geq -2$.

- **Étape 2 : Résolution de l'équation**

Élevons les deux membres de l'équation au carré :

$$x^2 + 3x - 1 = x + 2$$

Cela revient à résoudre l'équation :

$$x^2 + 3x - 1 = x + 2 \iff x^2 + 2x - 3 = 0$$

- **Étape 3 : Résolution de l'équation quadratique**

On résout $x^2 + 2x - 3 = 0$ par factorisation :

$$(x - 1)(x + 3) = 0 \implies x = 1 \text{ ou } x = -3$$

- **Étape 4 : Vérification des solutions**

- Pour $x = 1$:

$$f(1) = 1^2 + 3(1) - 1 = 3 \text{ et } g(1) = 1 + 2 = 3$$

Les deux fonctions sont positives et égales, donc $x = 1$ est une solution.

- Pour $x = -3$:

$$f(-3) = (-3)^2 + 3(-3) - 1 = 9 - 9 - 1 = -1 \text{ et } g(-3) = -3 + 2 = -1$$

Les deux fonctions sont négatives, donc $x = -3$ n'est pas une solution.

Conclusion : La seule solution est $x = 1$.

b. Équations du type $\sqrt{f(x)} = ax + b$

Méthode de Résolution

On a les équivalences suivantes :

$$\sqrt{f(x)} = g(x) \Leftrightarrow \begin{cases} f(x) \geq 0 \\ g(x) \geq 0 \\ f(x) = g(x)^2 \end{cases}$$

****Explication :****

- $f(x) \geq 0$: Pour que la racine carrée $\sqrt{f(x)}$ soit définie, il est nécessaire que l'expression sous la racine soit positive ou nulle, d'où $f(x) \geq 0$.

- $g(x) \geq 0$: Comme la racine carrée d'un nombre est toujours positive, il faut également que $g(x)$, qui représente l'autre membre de l'équation, soit positif ou nul.

- $f(x) = g(x)^2$: Une fois ces conditions vérifiées, on élève les deux membres de l'équation au carré afin d'éliminer la racine carrée, ce qui donne $f(x) = g(x)^2$.

En simplifiant, on obtient :

$$\Leftrightarrow \begin{cases} g(x) \geq 0 \\ f(x) = g(x)^2 \end{cases}$$

****Explication :****

Dans certains cas, la condition $f(x) \geq 0$ devient redondante, car l'égalité $f(x) = g(x)^2$ implique que $f(x)$ est nécessairement positive si $g(x) \geq 0$.

Exemple 4:

Résoudre l'équation:

$$\sqrt{2x^2 + 4x - 6} = 2x - 1$$

Solution 4:

Étape 1 : Conditions de validité D_v

$$2x - 1 \geq 0$$

$$\Leftrightarrow x \geq \frac{1}{2}.$$

Sous cette condition, on peut élever les deux membres au carré :

Étape 2 : Résolution de l'équation

$$2x^2 + 4x - 6 = (2x - 1)^2$$

$$2x^2 + 4x - 6 = 4x^2 - 4x + 1$$

$$2x^2 - 8x + 7 = 0.$$

Calculons le discriminant :

$$\Delta = (-8)^2 - 4(2)(7) = 64 - 56 = 8.$$

Ainsi,

$$x_1 = \frac{8 - \sqrt{8}}{4} = \frac{8 - 2\sqrt{2}}{4} = 2 - \frac{\sqrt{2}}{2},$$

$$x_2 = \frac{8 + \sqrt{8}}{4} = \frac{8 + 2\sqrt{2}}{4} = 2 + \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

Étape 3 : Vérification de l'appartenance des solutions dans D_v

Les deux solutions vérifient la condition $x \geq \frac{1}{2}$.

$$S = \left\{ 2 - \frac{\sqrt{2}}{2}; 2 + \frac{\sqrt{2}}{2} \right\}$$

II. Inéquations irrationnelles

1. Inéquations du type $\sqrt{f(x)} \leq ax + b$

Méthode de Résolution

On a les équivalences suivantes :

$$\sqrt{f(x)} \leq g(x) \Leftrightarrow \begin{cases} f(x) \geq 0 \\ g(x) \geq 0 \\ f(x) \leq g(x)^2 \end{cases}$$

****Explication :****

- **** $f(x) \geq 0$ **** : L'expression sous la racine carrée doit être positive ou nulle pour que la racine soit définie.
- **** $g(x) \geq 0$ **** : Comme la racine carrée est toujours positive ou nulle, il est nécessaire que l'expression $g(x)$, ici $ax + b$, soit aussi positive ou nulle.
- **** $f(x) \leq g(x)^2$ **** : On élève les deux membres de l'inéquation au carré pour éliminer la racine, ce qui donne l'inéquation $f(x) \leq g(x)^2$.

Exemple 5:

Réolvons l'inéquation $\sqrt{2x+1} \leq x+3$.

Solution 5:

• Étape 1 : Conditions de validité D_v

$$\begin{aligned} \begin{cases} 2x+1 \geq 0 \\ x+3 \geq 0 \end{cases} &\Rightarrow \begin{cases} x \geq -\frac{1}{2} \\ x \geq -3 \end{cases} \\ &\Rightarrow \begin{cases} x \geq -\frac{1}{2} \\ x \geq -3 \end{cases} \\ &\Rightarrow \begin{cases} \left[-\frac{1}{2}; +\infty\right[\\ [-3; +\infty[\end{cases} \end{aligned}$$

$$D_v = \left[-\frac{1}{2}; +\infty\right[\cap [-3; +\infty[$$

• Étape 2 : Résolution de l'inéquation

On élève les deux membres de l'inéquation au carré :

$$\begin{aligned} 2x+1 \leq (x+3)^2 &\Leftrightarrow 2x+1 \leq x^2+6x+9 \\ &\Leftrightarrow x^2+4x+8 \geq 0 \end{aligned}$$

$$\text{Posons } x^2+4x+8 = 0$$

$$\Delta = 16 - 32 = -16$$

Comme $\Delta < 0$, donc le signe de x^2+4x+8 du signe 1 qui est positif donc $\mathbb{R}$

Conclusion : L'ensemble des solutions est

$$\begin{aligned}
 S &= D_v \cap \mathbb{R} \\
 &= [-3; +\infty[\cap \mathbb{R} \\
 &= [-3; +\infty[\\
 \boxed{S &= [-3; +\infty[}
 \end{aligned}$$

Exemple 6:

Réolvons l'inéquation $\sqrt{x^2 + 3x - 1} \leq x + 2$.

Solution 6:

• Étape 1 : Conditions de validité D_v

L'inéquation est définie si $x^2 + 3x - 1 \geq 0$ et $x + 2 \geq 0$.

- $x + 2 \geq 0$ donne $x \geq -2$.

- Pour $x^2 + 3x - 1 \geq 0$, on trouve les racines du polynôme : $x = -3.41$ et $x = 0.41$.

Le domaine de validité est donc $D_v = [-2; +\infty[$.

• Étape 2 : Résolution de l'inéquation

On élève les deux membres de l'inéquation au carré :

$$x^2 + 3x - 1 \leq (x + 2)^2$$

Cela revient à résoudre l'inéquation :

$$x^2 + 3x - 1 \leq (x + 2)^2 \Leftrightarrow x^2 + 3x - 1 \leq x^2 + 4x + 4.$$

En simplifiant, on obtient :

$$0 \leq x + 5.$$

Cette inéquation est vérifiée pour tout $x \geq -5$.

Conclusion : L'ensemble des solutions est $S = [-2; +\infty[$, car il faut tenir compte des conditions initiales.

2. Inéquations du type $\sqrt{f(x)} \geq ax + b$

Méthode de Résolution

On a les équivalences suivantes :

$$\begin{aligned}
 \sqrt{f(x)} \geq g(x) &\Leftrightarrow \begin{cases} f(x) \geq 0 \\ g(x) \geq 0 \\ f(x) \geq g(x)^2 \end{cases} \quad \text{ou} \quad \begin{cases} f(x) \geq 0 \\ g(x) \leq 0 \end{cases} \\
 &\Leftrightarrow \boxed{\begin{cases} g(x) \geq 0 \\ f(x) \geq g(x)^2 \end{cases} \quad \text{ou} \quad \begin{cases} f(x) \geq 0 \\ g(x) \leq 0 \end{cases}}
 \end{aligned}$$

Explication :

- $f(x) \geq 0$: Comme la racine carrée $\sqrt{f(x)}$ doit être définie, il est nécessaire que l'expression sous la racine soit positive ou nulle.
- **Premier cas :** $g(x) \geq 0$: Les deux membres sont alors positifs ou nuls. On peut donc élever les deux membres au carré sans changer le sens de l'inégalité :

$$\sqrt{f(x)} \geq g(x) \Leftrightarrow f(x) \geq g(x)^2.$$

- **Deuxième cas :** $g(x) \leq 0$: Comme une racine carrée est toujours positive ou nulle, on a automatiquement

$$\sqrt{f(x)} \geq 0 \geq g(x).$$

Ainsi, dans ce cas, il suffit d'avoir

$$f(x) \geq 0.$$

En simplifiant, on obtient :

$$\sqrt{f(x)} \geq g(x) \Leftrightarrow \begin{bmatrix} g(x) \geq 0 \\ f(x) \geq g(x)^2 \end{bmatrix} \text{ ou } \begin{bmatrix} f(x) \geq 0 \\ g(x) \leq 0 \end{bmatrix}$$

Dans le cas particulier où $g(x) = ax + b$, on résout donc séparément les deux systèmes :

$$\begin{cases} f(x) \geq 0 \\ ax + b \leq 0 \end{cases}$$

et

$$\begin{cases} ax + b \geq 0 \\ f(x) \geq (ax + b)^2. \end{cases}$$

L'ensemble solution de l'inéquation est l'union des solutions de ces deux systèmes.

Exemple 7:

Réolvons l'inéquation $\sqrt{2x+1} \geq x+3$.

Solution 7:

$$\text{Posons } S_1 : \begin{cases} 2x+1 \geq 0 \\ x+3 \leq 0 \end{cases} \quad \text{Posons } S_2 : \begin{cases} x+3 \geq 0 \\ 2x+1 \geq (x+3)^2 \end{cases}$$

Ce qui correspond à :

$$S_1 : \begin{cases} 2x+1 \geq 0 \\ x+3 \leq 0 \end{cases} \quad \text{et } S_2 : \begin{cases} x+3 \geq 0 \\ x^2+4x+8 \leq 0 \end{cases}$$

$$\text{Posons } S_1 : \begin{cases} 2x+1 = 0 \\ x+3 = 0 \end{cases} \quad \text{Posons } S_2 : \begin{cases} x+3 = 0 \\ x^2+4x+8 = 0 \end{cases}$$

Réolvons S_1 :

$$\begin{cases} x = \frac{-1}{2} \\ x = -3 \end{cases}$$

x	$-\infty$	-3	$\frac{-1}{2}$	$+\infty$
$2x+1$	$-$	$-$	0	$+$
$x+3$	$-$	0	$+$	$+$

$$S_1 = \emptyset$$

Réolvons S_2 :

$$\begin{cases} x+3 = 0 \\ x^2+4x+8 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = -3 \\ \text{Pas de Racine} \end{cases}$$

x	$-\infty$	-3	$+\infty$
$x + 3$	$-$	0	$+$
$x^2 + 4x + 8$	$+$		$+$

$$S_2 = \emptyset$$

3. Inéquations du type $\sqrt{f(x)} \leq \sqrt{g(x)}$

Méthode de résolution

$$\text{On a : } \sqrt{f(x)} \leq \sqrt{g(x)} \Leftrightarrow \begin{cases} f(x) \geq 0 \\ g(x) \geq 0 \\ f(x) \leq g(x) \end{cases}$$

Exemple 8:

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation :

$$\sqrt{2x+3} \leq \sqrt{x+5}.$$

Solution 8:

1. Conditions d'existence

$$\begin{cases} 2x+3 \geq 0 \\ x+5 \geq 0 \end{cases}$$

soit

$$\begin{cases} x \geq -\frac{3}{2} \\ x \geq -5. \end{cases}$$

Ainsi,

$$D = \left[-\frac{3}{2}, +\infty\right[.$$

2. Résolution de l'inéquation

Sur D , on peut comparer directement les radicandes :

$$\sqrt{2x+3} \leq \sqrt{x+5} \iff 2x+3 \leq x+5.$$

Donc :

$$x \leq 2.$$

3. Intersection

On obtient :

$$x \in \left[-\frac{3}{2}, +\infty\right[\cap]-\infty, 2].$$

Par conséquent :

$$S = \left[-\frac{3}{2}, 2\right]$$

Exemple 9:

Résoudre dans $\mathbb{R}$ $\sqrt{x^2 - 4x} \leq \sqrt{x+7}$.

Solution 9:

$$\sqrt{x^2 - 4x} \leq \sqrt{x + 7} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 - 4x \geq 0 \\ x + 7 \geq 0 \\ (\sqrt{x^2 - 4x})^2 \leq (\sqrt{x + 7})^2 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x(x - 4) \geq 0 \\ x \geq -7 \\ x^2 - 4x \leq x + 7 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x \in (]-\infty; 0] \cup [4; +\infty[) \cap [-7; +\infty[\\ x^2 - 5x - 7 \leq 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x \in D_E =]-7; 0] \cup [4; +\infty[\\ x^2 - 5x - 7 \leq 0 \end{cases}$$

Soit l'équation $x^2 - 5x - 7 = 0$

On a : $\Delta = 25 + 28 = 53 \Rightarrow \sqrt{\Delta} = \sqrt{53}$.

Soient x_1 et x_2 les solutions distinctes de $x^2 - 5x - 7 = 0$.

Alors, $x_1 = \frac{5 - \sqrt{53}}{2}$ et $x_2 = \frac{5 + \sqrt{53}}{2}$

Ainsi, sans aucune contrainte, l'inéquation $x^2 - 5x - 7 \leq 0$ admettra comme solution $S_1 = [x_1; x_2]$

x	-7	x_1	0	4	x_2	$+\infty$			
x^2-4x	$+$	$ $	$+$	0	$-$	0	$+$	$ $	$+$
x^2-5x-7	$+$	0	$-$	$ $	$-$	$ $	$-$	0	$+$
S	$+$	0	$(-)$	$ $	$+$	$ $	$(-)$	0	$+$

Donc en tenant compte des conditions initiales, l'ensemble des solutions du problème sera donné par

$$S = S_1 \cap D_E = [x_1; 0] \cup [4; x_2]$$

• $\sqrt{f(x)} \geq g(x)$

On a : $\sqrt{f(x)} \geq g(x) \Leftrightarrow \begin{cases} g(x) \geq 0 \\ f(x) \geq (g(x))^2 \end{cases} \quad \text{ou} \quad \begin{cases} f(x) \geq 0 \\ g(x) \leq 0 \end{cases} \quad \text{lt}; 0$

Donc, on obtient deux solutions S_1 et S_2 .

Ainsi, la solution finale est donnée par $S = S_1 \cup S_2$.

Exercice d'application 2:

Résoudre dans $\mathbb{R}$

- $\sqrt{x + 3} \leq 5$
- $\sqrt{-2x + 1} \geq -3$
- $\sqrt{x + 3} \leq \sqrt{-2x + 4}$
- $\sqrt{x^2 - 4} \leq x + 1$
- $\sqrt{x^2 + 2x - 3} \leq x - 2$
- $\sqrt{x^2 - 6x} = \sqrt{x - 6}$

Correction 1:

III. Systèmes

1. Systèmes de 3 équations linéaires à trois inconnues

Le système

$$\begin{cases} a_1x + b_1y + c_1z = d_1 \\ a_2x + b_2y + c_2z = d_2 \\ a_3x + b_3y + c_3z = d_3 \end{cases}$$

est formé de trois équations. Chacune d'elle contient trois inconnues x , y et z avec des exposants tous égaux à 1. On dit qu'on a un système de trois équations linéaires à trois inconnues x , y et z .

Résoudre un tel système c'est trouver tous les triplets (x, y, z) de nombres réels qui vérifient les trois équations du système.

Exemple

Exemple de système :

$$\begin{cases} 2x + y - z = 3 \\ x - 2y + 3z = -4 \\ 3x + y + 2z = 7 \end{cases}$$

Exemple de système triangulaire

Un système triangulaire supérieur est un système d'équations où chaque équation contient une inconnue de moins que la précédente, formant un triangle.

$$\begin{cases} 2x + 3y - z = 5 & (L_1) \\ y + 4z = -2 & (L_2) \\ y + z = 3 & (L_3) \end{cases}$$

Dans ce système, la dernière équation contient seulement z , ce qui permet de le résoudre directement, puis de remonter en substituant dans les équations précédentes pour obtenir y et x .

b. Méthode du pivot de Gauss

a. Exemple 1

Résolvons le système suivant en utilisant la méthode du pivot de Gauss

$$\begin{cases} x + 10y - 3z = 5 \\ 2x - y + 2z = 2 \\ -x + y + z = -3 \end{cases}$$

Pour résoudre un tel système, on commence par désigner les 3 équations respectivement par L_1 ; L_2 et L_3

$$\begin{cases} x + 10y - 3z = 5 & (L_1) \\ 2x - y + 2z = 2 & (L_2) \\ -x + y + z = -3 & (L_3) \end{cases}$$

1^{er} étape :

On fixe l'équation (L_1) puis on élimine l'inconnue x dans (L_2) en considérant le sous-système $-2 \begin{cases} x + 10y - 3z = 5 \\ 2x - y + 2z = 2 \end{cases}$

$$\text{d'où } \begin{cases} -2x - 20y + 6z = -10 \\ 2x - y + 2z = 2 \end{cases}$$

ainsi on a : $-21y + 8z = -8$ (L'_2)

2^{ème} étape :

On fixe l'équation (L_1) puis on élimine l'inconnue x dans (L_3) en considérant le sous-système $\begin{cases} x + 10y - 3z = 5 \\ -x + y + z = -3 \end{cases}$

d'où ainsi on a : $11y - 2z = 2 \quad (L'_3)$

Ainsi, on obtient le système équivalent suivant :
$$\begin{cases} x + 10y - 3z = 5 & (L_1) \\ -21y + 8z = -8 & (L'_2) \\ 11y - 2z = 2 & (L'_3) \end{cases}$$

3^{ème} étape :

On fixe (L'_2) puis on élimine y dans (L'_3) en considérant le sous-système
$$\begin{cases} -21y + 8z = -8 & (L'_2) \\ 11y - 2z = 2 & (L'_3) \end{cases}$$

Ainsi on a $46z = -46 \quad (L''_3)$

On obtient le système équivalent suivant dit système triangulaire

$$\begin{cases} x + 10y - 3z = 5 & (L_1) \\ -21y + 8z = -8 & (L'_2) \\ 46z = -46 & (L''_3) \end{cases}$$

4^{ème} étape :

Pour terminer la résolution, on détermine z dans (L''_3) , puis on remplace z par cette valeur dans (L'_2) , on obtient la valeur de y puis on obtient celle de x , en substituant à y et z par leurs valeurs respectives dans (L'_1) .

Ainsi on a : $S = \{(2 ; 0 ; -1)\}$